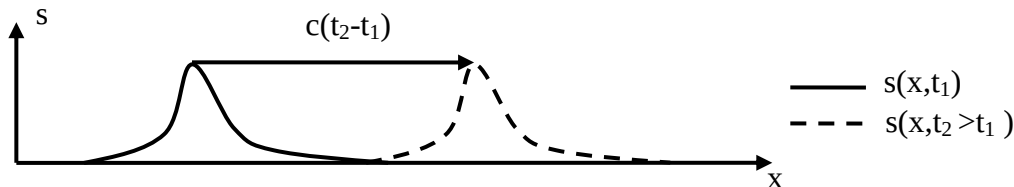


**Problème 1 : Mesures de distance et de vitesse.**

**a. Généralité.**

- Une onde est une perturbation d'un milieu qui se déplace dans l'espace, sans qu'il y ait déplacement global de la matière qui constitue le milieu de propagation.
- L'expression générale du signal associé à cette onde s'exprime alors  $s(x, t) = f(x - ct) = g(t - x/c)$  lorsque la propagation s'effectue dans la direction et le sens de l'axe Ox. On introduit dans l'expression précédente la célérité c de l'onde qui s'interprète pour une onde progressive comme la vitesse de translation de l'onde le long de l'axe Ox.



- Dans le cas où on étudie une onde sinusoïdale, le signal  $s_H(x, t)$  s'exprime en fonction de la période temporelle T et de la longueur d'onde  $\lambda$  sous la forme :  $s_H(x, t) = s_O \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi\right)$ .

Qu'on peut réécrire  $s_H(x, t) = s_O \cos\left(\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right)$  alors par identification on obtient  $\lambda = cT$

**b. Le sonar, un système employant des ondes acoustiques.**

- Les grandeurs physiques associées aux ondes acoustiques sont la pression (acoustique) et la vitesse locale de l'écoulement du fluide.
- La bande de fréquences à laquelle l'oreille humaine est sensible s'étend de 20 Hz à 20kHz.
- Au seuil de détection de l'oreille humaine, la surpression présente un ordre de grandeur de  $P_{\text{seuil}} 10^{-5}$  Pa et au seuil de douleur, elle présente un ordre de grandeur de  $P_{\text{douleur}} = 10$  Pa.

On construit alors l'échelle décibel en notant  $I_{dB} = 20 \log\left(\frac{P}{P_{\text{seuil}}}\right)$  le seuil de détection est alors fixé par convention à 0dB, le seuil de douleur correspond alors à 120dB.

- Entre le début de l'émission et la réception de l'onde, il s'écoule une durée n.T. L'onde sinusoïdale a alors parcourue une distance n. $\lambda$ . La distance parcourue étant l'allé retour entre la surface et le fond du bassin, soit 2h, on obtient :  $\lambda = \frac{2h}{n}$

Pour la célérité de l'onde acoustique dans l'eau, on traduit alors  $\lambda = c_L T$  pour obtenir  $c_L = \frac{2h}{n} f$

A.N :  $c_L = 1,45.10^3 m.s^{-1}$

- On reprend la relation précédente pour obtenir :  $h' = \frac{n' c_L}{2f}$  D'où  $h' = 1,55.10^3 m$ .

- La masse molaire moyenne de l'air est le barycentre des masses molaires du diazote et du dioxygène affectées des poids relatifs 0,8 et 0,2 ce qui donne :

$M_{\text{air}} = 0,8.(2M(N)) + 0,2.(2M(O))$  A.N :  $M_{\text{air}} = 28,8 g.mol^{-1}$

- On obtient pour la célérité du son dans l'air :  $c_G = 338 m.s^{-1}$ .

On constate alors que :  $\frac{c_G}{c_L} = 0,22$ . La célérité dans l'eau est environ 5 fois plus grande que celle dans l'air. On pourra retenir ce résultat qualitatif pour sa culture scientifique.

- Le seuil de détection du récepteur étant  $P_{\text{min}}$ , on obtient la profondeur maximale théorique accessible à la mesure au sonar par la relation :  $P_{\text{min}} = P_O \exp(-2\mu h_{\text{max}})$

12. Ce qui donne :  $h_{\text{max}} = \frac{1}{2\mu} \ln\left(\frac{P_O}{P_{\text{min}}}\right)$  A.N :  $h_{\text{max}} = 1,84.10^4 m$

On constate que  $h' < h_{\text{max}}$ , la mesure de cette profondeur était donc bien réalisable à l'aide du sonar étudié.

13. On a supposé dans cet exercice que la réflexion de l'onde sur le fond marin était parfaite, c'est-à-dire que l'onde réfléchie présente la même amplitude et la même phase que l'onde incidente au niveau du plan de réflexion.
14. Si l'onde réfléchie sur le fond marin est d'amplitude inférieure à l'onde incidente, la profondeur maximale explorable à l'aide du sonar étudié sera plus faible que celle qui a été estimée précédemment. L'éventuelle introduction d'un déphasage lors de la réflexion peut être une source d'erreur sur l'estimation du temps nécessaire à l'aller-retour de l'onde sonore.

**c. La diode laser, un système employant des ondes électromagnétiques.**

15. Pour une longueur d'onde de 845 nm, on se situe dans le domaine du proche infrarouge, très près de la limite avec le domaine du visible.
16. L'onde réfléchie est générée à partir de l'onde incidente sur la plaque 3. Les deux ondes sont donc générées à partir d'une même source primaire (ici la diode laser), elles seront donc cohérentes. Lorsqu'on considère la superposition de deux ondes cohérentes, on peut observer le phénomène d'interférence entre ces deux ondes.

17. L'onde incidente s'exprime : 
$$E_D(x, t) = E_O \cos\left(2\pi \cdot f \left(t - \frac{x}{c}\right)\right)$$

18. L'onde réfléchie s'exprime : 
$$E_G(x, t) = E_{O,G} \cos\left(2\pi \cdot f \left(t + \frac{x}{c}\right) + \varphi\right)$$

Le coefficient de réflexion sur la plaque 3 est  $\rho$ , on en déduit que :  $E_{O,G} = \rho \cdot E_O$

La réflexion sur la plaque 3 n'introduit pas de déphasage, on en déduit que :  $\left(2\pi \cdot f \left(\frac{D}{c}\right) + \varphi\right) = \left(-2\pi \cdot f \left(\frac{D}{c}\right)\right)$

Finalement : 
$$E_G(x, t) = \rho \cdot E_O \cos\left(2\pi \cdot f \left(t + \frac{x - 2D}{c}\right)\right)$$

19. Au niveau de la plaque 2, c'est-à-dire en  $x = 0$ , le déphasage entre les deux ondes s'exprime :

$$\Delta\varphi = \varphi_D - \varphi_G = \frac{4\pi \cdot f D}{c}$$

20. Au niveau de la plaque 2, on superpose les champs électriques des deux ondes **cohérentes** d'amplitude  $E_O$  et  $\rho \cdot E_O$ , présentant un déphasage  $\Delta\varphi$ . L'amplitude du champ électrique résultant est donnée par la relation 
$$E_T = E_O \sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho \cos(\Delta\varphi)}$$

21. L'amplitude sera minimale et on observera des interférences destructives pour :  $\Delta\varphi_{p,-} = (2p + 1)\pi$ .

L'amplitude sera maximale et on observera des interférences constructives pour :  $\Delta\varphi_{p,+} = 2p\pi$ .

22. La fréquence  $f_m$  s'exprime :  $f_m = \frac{c}{\lambda_m}$ . D'où l'évaluation numérique :  $f_m = 3,55 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ .

On constate alors que  $\frac{\Delta f}{f_m} = 1,4 \cdot 10^{-4}$ . On peut en déduire que la valeur de la longueur d'onde  $\lambda_m$  au cours de cette mesure sera quasiment constante.

23. Entre deux maxima consécutifs, le déphasage augmente de  $2\pi$  ce qui amène à l'expression :

$$2\pi = \frac{4\pi D}{c} \delta f \text{ et finalement } \delta f = \frac{c}{2D}$$

24. Sur l'intervalle de fréquence  $\Delta f$ , il y a donc  $N_D + \alpha$  intervalles de fréquence  $\delta f$  où  $0 \leq \alpha < 1$ .

On obtient alors :  $N_D + \alpha = \frac{\Delta f}{\delta f} = \frac{2D\Delta f}{c}$  puis 
$$N_D = \left\lfloor \frac{2D\Delta f}{c} \right\rfloor$$

25. A partir de la relation précédente, on obtient 
$$D = \frac{cN_D}{2\Delta f} + \frac{c\alpha}{2\Delta f}$$

On évalue alors la distance par la relation  $D = \frac{cN_D}{2\Delta f}$  et l'erreur de mesure maximale sera de  $\frac{c}{2\Delta f}$

Lorsqu'on compte  $N_D = 200$ , la distance  $D$  est située entre  **$D_{\min} = 60,0 \text{ cm}$  et  $D_{\max} = 60,3 \text{ cm}$** .

26. Entre deux maxima d'intensité en sortie, on a toujours un décalage de phase de  $2\pi$ . Les observations de deux maxima successifs seront donc séparées d'une durée  $\delta t$  telle que :

$$2\pi = \frac{4\pi \cdot f_m}{c} ((D(t+\delta t) - D(t))) = \frac{4\pi \cdot f_m v}{c} \delta t \text{ soit } \boxed{\delta t = \frac{\lambda_m}{2v}}$$

Sur une durée  $\Delta t$ , il y a donc  $N_v + \alpha$  intervalles de temps  $\delta t$ . On obtient alors :  $N_v + \alpha = \frac{\Delta t}{\delta t} = \frac{2v\Delta t}{\lambda_m}$

27. On obtient donc pour la vitesse :  $v = (N_v + \alpha) \frac{\lambda_m}{2\Delta t}$ . L'erreur maximale sera  $\frac{\lambda_m}{2\Delta t} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$

28. On compte  $N_1$  maxima d'intensité en sortie du système sur une durée  $T/2$  et pour un balayage de fréquences alors de  $f_m$  à  $f_m + \Delta f$ .

Le déphasage introduit est donc de  $2\pi \cdot N_1$  entre l'état initial, distance  $D$ , fréquence  $f_m$  et l'état final distance  $D$

+  $vT/2$  et fréquence  $f_m + \Delta f$ , ce qui donne :  $2\pi \cdot N_1 = \frac{4\pi}{c} \left[ (f_m + \Delta f) \left( D + v \frac{T}{2} \right) - (f_m \cdot D) \right]$

De même on obtient la relation :  $2\pi \cdot N_2 = \frac{4\pi}{c} \left[ f_m (D + vT) - (f_m + \Delta f) \left( D + v \frac{T}{2} \right) \right]$

L'hypothèse  $v$  « suffisamment grande » assure que l'expression dans cette seconde relation reste positive.

On obtient alors le système : 
$$\begin{cases} N_1 \frac{c}{2} = (f_m + \Delta f) \frac{T}{2} \cdot v + \Delta f \cdot D \\ N_2 \frac{c}{2} = (f_m - \Delta f) \frac{T}{2} \cdot v - \Delta f \cdot D \end{cases}$$

Par combinaison linéaire de ces deux équations, on obtient : 
$$\begin{cases} v = (N_1 + N_2) \frac{\lambda_m}{2T} \\ D = \frac{\lambda_m}{4} \left( (N_1 - N_2) \frac{c}{\lambda_m \Delta f} - (N_1 + N_2) \right) \end{cases}$$

A.N :  $v = 3,88 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$   $D = 5,99 \cdot 10^{-1} \text{ m}$

## Problème 2 : Modes de vibration d'une corde.

### a. Etude des modes propres de vibration des cordes.

1. L'onde stationnaire unidimensionnelle est de la forme  $s(x, t) = A \cos(2\pi f t + \varphi) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x + \psi\right)$

Pour laquelle  $\lambda = \frac{c}{f}$  où  $c$  est la célérité des ondes progressives dans le milieu étudié.

2. La première condition est :  $y_T(x=0, t)=0$  ce qui donne  $\cos(\psi)=0$ , on choisit alors  $\psi = -\pi/2$  et on peut réécrire l'onde stationnaire sous la forme :  $y_T(x, t) = A \cos(2\pi f t + \varphi) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$

La seconde condition est :  $y_T(x=L, t)=0$  ce qui donne :  $\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} L\right) = 0$

On obtient alors l'ensemble des solutions dénombrées par l'entier naturel positif  $n$  telles que :  $\frac{2\pi}{\lambda_n} L = n\pi$

Les modes propres de vibrations de la corde s'expriment alors :

$$y_n(x, t) = y_{O,n} \sin(2\pi f_n t) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n} x\right) \text{ Avec } \boxed{\lambda_n = \frac{2L}{n}} \text{ et } \boxed{f_n = \frac{c}{\lambda_n} = \frac{nc}{2L}}$$

3. Pour une corde de longueur  $L$ , la longueur d'onde du fondamental est  $\boxed{\lambda_k (k \in [1; 6]) = 2L = 1,30 \text{ m}}$

On obtient alors la célérité de l'onde en exploitant la relation issue de la définition de l'onde stationnaire  $c = \lambda_k \cdot f_k$

| Numéro                        | k=1 | k=2 | k=3 | k=4 | k=5 | k=6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Célérité (m.s <sup>-1</sup> ) | 428 | 321 | 255 | 191 | 143 | 107 |

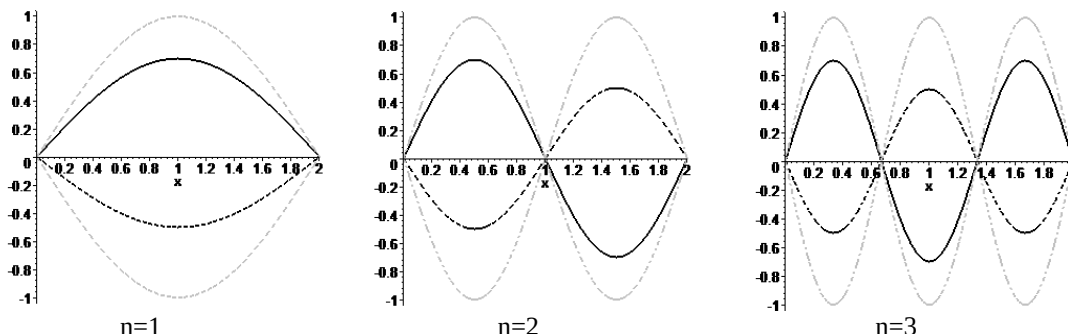
4. Les ventres de vibration sont les lieux où l'onde stationnaire présente une amplitude d'oscillations maximale. Ils sont localisés aux points tels que  $\left| \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n} x\right) \right| = 1$

Les nœuds de vibration sont les lieux où l'onde stationnaire présente une amplitude d'oscillations minimale. Ils

sont localisés aux points tels que  $\left| \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n} x\right) \right| = 0$

La distance entre deux ventres de vibration successifs est alors de  $\lambda_n/2$  et la distance entre un ventre et un nœud de vibration consécutifs est  $\lambda_n/4$ .

5.



6. La célérité des ondes progressives est homogène à une vitesse d'où  $[c] = L.T^{-1}$ .

La masse linéique  $\mu$  est de dimension  $[\mu] = M.L^{-1}$ .

La tension du fil est une force, homogène au produit d'une masse et d'une accélération  $[T] = M.L.T^{-2}$

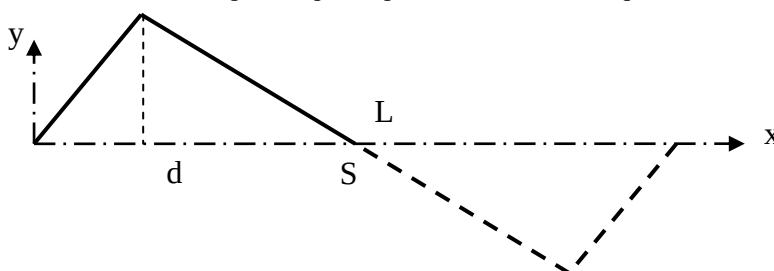
Dans la loi recherchée :  $[c] = K.[\mu]^\alpha [T]^\beta$ , les coefficients  $\alpha$  et  $\beta$  doivent respecter le système :

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 1 \\ \alpha + \beta = 0 \\ 2\beta = 1 \end{cases}$$

On obtient pour solution :  $\begin{cases} \beta = \frac{1}{2} \\ \alpha = -\frac{1}{2} \end{cases}$  d'où  $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$  on en déduit que  $T_k = \mu_k c_k^2$

| Numéro      | k=1  | k=2  | k=3  | k=4  | k=5  | k=6  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Tension (N) | 76,9 | 56,8 | 56,3 | 74,3 | 77,5 | 84,7 |

7. La forme imposée à la corde est reportée au-delà de l'abscisse  $x = L$  par symétrie par rapport au point S. On obtient alors le motif d'une fonction périodique de période  $2L$  tenant compte de la forme de la corde.



8. La forme de la corde impose le motif d'une fonction périodique de période  $2L$ . On pourra alors la décomposer selon l'analyse de Fourier.

Le mode de vibration imposé à la corde sera alors exprimable par décomposition selon les modes propres de la

corde par l'expression :  $y(x,t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[ c_n \sin(2\pi f_n t + \varphi_n) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n} x\right) \right]$

9. Le centre de la corde est un ventre pour les harmoniques telles que :  $\left| \sin\left(\frac{\pi L}{\lambda_n}\right) \right| = 1$  c'est-à-dire pour les

entiers tels que  $\left| \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) \right| = 1$ .

On en déduit que le centre de la corde est un ventre pour les harmoniques impaires  $n = 2p+1$ .

De même, le centre de la corde sera un nœud pour les harmoniques paires  $n = 2p$ .

Dans le spectre du son émis, on observe bien qu'il ne fait intervenir que le fondamental et les harmoniques correspondant aux modes propres de la corde, la vibration est donc bien expérimentalement la somme des vibrations associées aux modes propres de la corde.

**physique**

En pinçant la corde en  $L/2$ , ventre de vibration pour les harmoniques impaires et nœud de vibration pour les harmoniques paires, on remarque que le spectre du son émis ne contient aucune harmonique paire.

10. Dans le spectre de la corde pincée en  $L/5$ , on constate l'absence d'harmonique de rang étant un multiple de 5. L'abscisse  $L/5$  est le lieu d'un nœud de vibration pour toutes ces harmoniques. Leur absence dans le spectre du son émis est donc cohérente avec l'observation faite à la question précédente.
11. Dans la première situation, on pince et étire la corde au maximum sur le lieu du ventre de vibration du fondamental. Dans la seconde situation, on pince et étire la corde au maximum à une abscisse qui n'est pas un ventre de vibration du fondamental.

Si on suppose que l'excitation d'un mode est proportionnel à l'amplitude de ce mode à l'abscisse où on pince la corde, comme le suggère les résultats qualitatifs des questions précédentes, on comprend alors que dans le second cas, on excite moins le fondamental que dans le premier cas.

Pour l'harmonique de rang 2, lorsqu'on pince la corde en  $L/5$ , on se trouve relativement proche d'un ventre de vibration (situé en  $L/4$ ). L'hypothèse faite précédemment permet alors de justifier que cette harmonique soit excitée, et qu'elle présente une amplitude relativement forte.

**b. Étude d'un accordeur de guitare.**

12. Sur le graphique, on observe un signal variable quasi-périodique dont les valeurs sont comprises entre 0 et une vingtaine de mV. **La valeur moyenne semble être de l'ordre de 10mV.**
13. En prenant appui sur les pics double présents sur le graphique, présent aux instants 0,9ms, 4ms, 7,1ms, on peut estimer **la période du fondamental à  $T=3,1\text{ms}$ .**
14. La fréquence du fondamental est alors de l'ordre de 322 Hz proche de la fréquence d'accord de la corde Mi aigu. **C'est donc à priori cette corde Mi aigu qui a été pincée.**
15. On reprend le schéma en remplaçant le condensateur par un coupe circuit à basse fréquence et par un fil à haute fréquence.

On observe alors que la résistance relie la sortie à la masse sans qu'aucun courant la traverse, la tension de sortie est alors nulle à basse fréquence. Le circuit coupe les basses fréquences.

On observe qu'un fil relie l'entrée à la sortie, la tension d'entrée est donc transmise en sortie en haute fréquence. Le circuit laisse passer les hautes fréquences.

**On a donc affaire à un circuit passe haut.**

$$16. \text{ Par un diviseur de tension, on obtient : } \underline{H}_1(j\omega) = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{jC_1\omega}} = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On met alors cette fonction de transfert sous la forme canonique :

$$\underline{H}_1(j\omega) = \frac{j \frac{\omega}{\omega_{01}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{01}}}$$

où on fait apparaître la pulsation propre  $\omega_{01} = \frac{1}{R_1C_1}$ .

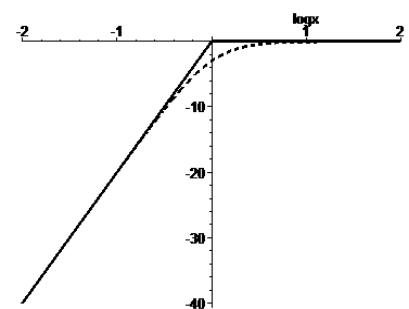
17. On fait l'étude asymptotique à basse fréquence de ce filtre :

$$\underline{H}_1(j\omega) \rightarrow j \frac{\omega}{\omega_{01}}$$

D'où le gain en décibel :  $G_{1,dB}(\omega) \rightarrow 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_{01}}\right)$  on observe une

asymptote oblique de pente de +20dB/dec.

De même à haute fréquence :  $\underline{H}_1(j\omega) \rightarrow 1$  d'où  $G_{1,dB}(\omega) \rightarrow 0$  on observe une asymptote horizontale.



18. L'application numérique donne :  $f_1 = 1,59 \cdot 10^1 \text{ Hz}$  Cette fréquence est une décade sous la fréquence du fondamental du signal présenté figure 1. Le fondamental et les harmoniques passent donc le filtre. En revanche, la composante continue (assimilable à une composante de fréquence nulle) est éliminée.

**Ce premier filtre permet d'éliminer la composante continue du signal enregistré.**

19. Les deux composants sont en parallèle :  $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{R_2} + jC_2\omega$

$$\text{Finalement : } Z_{eq} = \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}$$

20. On emploie un ALI supposé en régime linéaire (la boucle de rétroaction sur l'entrée inverseuse permettant cette hypothèse), on sait alors que :  $\underline{V}_+ = \underline{V}_-$  et d'après le circuit  $\underline{V}_+ = \underline{u}_1$

Par diviseur de tension (possible car aucun courant n'entre par l'entrée inverseuse) :  $\underline{V}_- = \frac{R_3}{R_3 + Z_{eq}} \underline{u}_2$

On obtient alors :  $\underline{u}_2 = \left(1 + \frac{Z_{eq}}{R_3}\right) \underline{u}_1$  ce qui donne :  $\underline{H}_2(j\omega) = 1 + \frac{R_2 / R_3}{1 + jR_2 C_2 \omega}$

Cette fonction de transfert se met bien sous la forme  $\underline{H}_2(j\omega) = 1 + \frac{G_2}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$ . Avec  $G_2 = \frac{R_2}{R_3}$  et  $\omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}$ .

21. Le comportement basse fréquence donne :  $\underline{H}_2(j\omega) \rightarrow 1 + G_2$  d'où le gain  $(1 + G_2)$  à basse fréquence

Le comportement haute fréquence donne :  $\underline{H}_2(j\omega) \rightarrow 1$  d'où le gain unitaire à haute fréquence.

22. L'application numérique donne :  $G_2 = 1,13 \cdot 10^2$  et  $f_2 = 4,98 \cdot 10^2 \text{ Hz}$

Ce filtre joue le rôle d'amplificateur pour les signaux situés dans le domaine basse fréquence mais ne modifie pas les signaux situés dans le domaine haute fréquence.

**Cet étage permet donc d'amplifier le fondamental du signal et les premières harmoniques dans certains cas, mais sans amplifier les signaux hautes fréquences.**

23. **On observe ici un filtre passe bande** qui présente les caractéristiques usuelles d'une pente de +20dB/dec à basse fréquence et d'une pente de -20dB/dec à haute fréquence.

En utilisant le graphe de droite pour plus de précision, on lit la fréquence propre au maximum de la courbe de gain.  $f_3 = 3,30 \cdot 10^2 \text{ Hz}$

24. Toujours en utilisant le graphique de droite, on lit deux fréquences de coupure :  $f_{c1} \approx 3,20 \cdot 10^2 \text{ Hz}$

et  $f_{c2} \approx 3,40 \cdot 10^2 \text{ Hz}$ . On en déduit le facteur de qualité :  $Q = \frac{f_3}{\Delta f} = \frac{f_3}{f_{c2} - f_{c1}} = 16,5$ .

25. On lit la valeur du gain en décibel à la fréquence  $f = 315 \text{ Hz}$  soit :  $G_{dB}(f_{co}) = -6 \text{ dB}$  ce qui correspond à

un gain  $G(f) \approx \frac{1}{2}$ . Si la corde est désaccordée à  $f = 315 \text{ Hz}$ , la composante spectrale fondamentale sera atténuée d'un facteur 2 en sortie de ce filtre.

26. On observe sur le spectre :

- Une composante de fréquence nulle d'amplitude 10mV qui correspond bien à l'observation d'une valeur moyenne de 10mV vue en q12.
- L'harmonique de rang 3 est à environ 1kHz, l'harmonique de rang 6 à environ 2kHz et l'harmonique de rang 9 légèrement avant les 3kHz. Cette observation est compatible avec la fréquence fondamentale évaluée pour le signal en q13 qui était de 322Hz, ce qui donne une harmonique de rang 3 à 966Hz (1kHz à 3,4% près), rang 6 à 1932Hz, rang 9 à 2898 Hz.

27. Le premier filtre ( $F_1$ ) élimine la composante continue du signal et conserve toutes les autres composantes sans modifier leurs amplitudes. On en déduit que **le spectre du signal  $u_1(t)$  est celui désigné par la lettre (a).**

28. En sortie du second filtre ( $F_2$ ) les composantes basses fréquences du signal  $u_1$  sont amplifiées d'un facteur 114, les composantes hautes fréquences ne sont pas modifiées. On en déduit que **le spectre du signal  $u_2(t)$  est celui désigné par la lettre (d).** le seul pour lequel le rapport des composantes fondamentales est cohérent avec cette valeur de gain.

29. On observe dans le signal  $u_2(t)$  une composante fondamentale d'amplitude 1,8V environ ce qui donnera une composante fondamentale d'amplitude proche de 1V en sortie du filtre lorsque l'accord n'est pas parfait et la fréquence de la note de 322Hz.

Pour l'harmonique de rang 2, de fréquence d'environ 640Hz, le gain en décibel lu sur le diagramme de Bode est d'environ -32dB soit une amplitude divisée par 400. L'amplitude de départ était de 2,0V, elle tombe à 5mV.

Pour les harmoniques de rang supérieur, l'atténuation sera encore plus forte.

On en conclut que **le signal  $u_3(t)$  est un signal quasisinusoïdal de fréquence  $f_{co} = 322 \text{ Hz}$  (si on prend la valeur obtenue en q13) et d'amplitude proche de 1V.** On peut évaluer son taux de distorsion en comparant l'amplitude de l'harmonique de rang 2 à celle du fondamental ce qui donne environ 5%.